PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

La mémoire utilisée, presque sûrement

Cadre. On veut compter des événements (des requêtes reçues par un serveur, par exemple) sans stocker le nombre exact n, qui demande $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ bits. Soit $(u_{i,j})_{i \geqslant 0,\, j \geqslant 1}$ une famille de variables aléatoires **indépendantes**, avec $u_{i,j}$ de loi de Bernoulli de paramètre 2^{-i}. On pose $S_0 = 0$ et, pour $n \geqslant 0$,

$$S_{n+1} = S_n + u_{S_n,\, n+1}.$$

Autrement dit, à la $(n+1)$-ième requête, le compteur passe de S_n à $S_n + 1$ avec probabilité 2^{-S_n}. On pose $Y_n = 2^{S_n} - 1$. Pour $\varepsilon, \delta \in]0,1[$, un (ε, δ)**-estimateur** de $\mu > 0$ est une variable Z telle que $\mathbb{P}(|Z - \mu| \geqslant \varepsilon \mu) \leqslant \delta$.

Partie III. On garde les notations de la Partie II, k étant fixé.

1. (**Borel-Cantelli**) Soit (A_n) une suite d'événements telle que $\sum \mathbb{P}(A_n) < +\infty$. Montrer que $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$.

2. Pour stocker U_n, on stocke les k entiers $S_n^{(i)} \geqslant 1$ ($n \geqslant 1$), ce qui demande $B_n = \sum_{i=1}^{k} (\lfloor \log_2 S_n^{(i)} \rfloor + 1)$ bits. On note $L_n = \log_2 \log_2 n$. Montrer que, pour $n \geqslant 4$,

$$\{B_n \geqslant 3kL_n\} \subset \bigcup_{i=1}^{k} \left\{ Y_n^{(i)} - n \geqslant n^{\log_2 n} - n - 1 \right\}.$$

3. En déduire que $\mathbb{P}(B_n \geqslant 3kL_n) \leqslant \dfrac{2k}{n^6}$ pour $n \geqslant 16$.

4. Conclure que, presque sûrement, $B_n < 3k \log_2 \log_2 n$ pour tout n assez grand. Comparer avec le stockage exact de n.